



월간 국방과 기술

군 차량 기동성 향상을 위한 첨단 타이어 기술 적용 방안 제언



작성자 : 나종철(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-04-28 16:59:24

조회수 28239 | 댓글 5 | 추천 1

군 차량 기동성 향상을 위한 첨단 타이어 기술 적용 방안 제언

나종철 제5군수지원사령부 육군 소령

한국군의 수송지원수단은 작전부대가 결정적인 장소에 전개될 수 있도록 기동성을 보장해야 하며, 전개된 부대에 대해 물자와 병력 보충 등을 적시에 제공하여 작전지속능력이 유지되도록 해야 한다. 우리가 싸울 한반도의 작전환경은 남과 북의 차이가 매우 크다. 남한지역은 급속한 도시화로 도로망의 발달과 포장률이 향상되어 평시, 기동성을 유지할 수 있는 기반이 조성되어 있다. 그러나 북한지역은 도로망이 매우 취약하고 산악지형과 하천이 많고 도로구배 및 커브구간이 많으며 대부분의 도로가 비포장으로 장비 기동에 제한이 많다. 이러한 남·북한 지역의 작전 환경을 고려했을 때 전·평시 군 수송지원 능력의 안전성, 기동성유지 및 향상을 위해 군 차량의 기동성 확보 노력이 절실히 요구된다.

대부분의 군용 차량은 작전간 열악한 환경 속에서 도로상 장애물(암석, 도로대화구, 비포장 도로)로 인해 타이어가 손상 되었을 경우 기동성이 급격히 저하될 것이다. 특히, 적의 소화기나 급조 폭발물(IED)공격으로 타이어가 파손될 경우 기동 자체가 불가하게 된다.

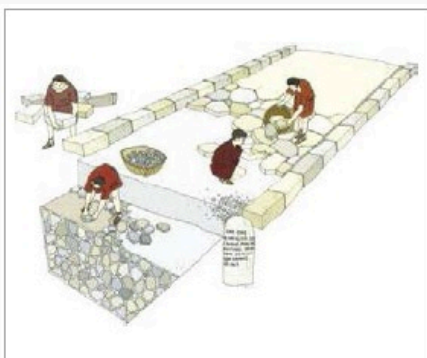
평시에는 공기압 이상이나 손상이 생길 경우 치명적인 사고로 이어질 수 있는 문제점을 가지고 있다. 이에

따라 이 글에서는 남·북한의 도로기반 실태와 군 차량 특성상 제한사항 등을 분석해 보고 사용자 전장응급 정비 능력 확보와 국·내외 첨단 타이어 기술 개발동향을 통해 우리의 전장인 남·북한지역에서 우리 군의 차량이 기동성을 유지하고 전장을 지배할 수 있도록 군이 작전간 요구하는 성능과 경제성을 고려하여 기동성 확보방안을 제시해 보고자 한다.

■ 전례를 통한 수송지원의 중요성 고찰

과거로부터 현재까지 많은 전쟁에서 충분한 수송지원 능력을 보유한 군대가 승리를 쟁취하였다. 프랑스의 근대 군사이론의 창시자로서 조미니(Jomini, 1779~1869)는 “수송수단을 강구하지 못한 군수지원은 완벽한 승리를 안겨주지 못 한다”라고 하였고 미국의 체니 부통령은 걸프전(당시 국방장관)에서 “7개월 사이 50만 명의 병력과 370만 톤의 화물, 610만 톤의 유류를 이동시킨 군수의 힘이 결국 승리를 가져올 수 있었다”라고 수송수단의 중요성을 강조하였다.

과거의 전례를 좀 더 자세히 들여다보면 지휘관의 잘못된 군수운용으로 전쟁에서 패배한 경우가 많은데 대표적인 전쟁위주로 수송의 중요성을 고찰해 보고자 한다.



로마가도



독일의 전격전



낙동강 방어전

[그림 1] 전례를 통한 수송지원의 중요성

첫째, 서양 역사에서 수송의 중요성을 가장 처음 보여 준 것이 로마제국이다. 로마제국 전성기에는 영국에서 시리아에 이르는 1만km의 방대한 국경선을 방어했다. 로마는 발달한 가도를 통해 적시적소에 군대를 효율적으로 배치할 수 있었다.

둘째, 나폴레옹의 기동전이다. 1805년 1차 오스트리아 전쟁 시 나폴레옹은 전투 없이 오직 기동만으로 오스트리아 주력을 섬멸하고 비엔나를 점령했다. 당시 나폴레옹은 신속한 기동을 위해 불필요한 물자를 수송하지 않았고 부족한 물자는 전부 현지에서 징발하여 사용하였다.

하지만 나폴레옹은 1812년 수송과 보급을 경시하면서까지 강행한 러시아 원정에서 결정적인 패배를 하면서 그 대가를 치르게 되었다.

셋째, 제1차 세계대전에서는 산업혁명을 거쳐 철도수송을 통한 상상도 할 수 없었던 규모의 군대를 동원할 수 있었다. 당시 독일 육군참모총장이었던 폰 팔켄하인은 “한 편의 열차가 지연되자 곧 1개 야전군의 보급이

마비되었다”라고 회고하면서 철도수송의 중요성을 인식하였다.

하지만 철도가 없는 국경선 밖에서는 여전히 군마에 의한 육로수송에 의존하였다. 당시, 차량은 출력이 매우 낮았고 군용으로 쓰기에는 그 숫자도 매우 적었던 만큼 주 수송수단이 되지 못했다.

넷째, 제2차 세계대전시 독일군의 모스크바 공습은 사상 최대의 군수지원을 수반한 단일 군사작전으로 그 실패 요인으로서는 여러 가지가 있지만 주원인은 수송지원의 부재였다. 도로사정 악화(비포장, 진흙탕)로 군수지원에 문제가 발생하였으며 수송지원체계의 이원화, 최초 계획 단계에서부터 러시아의 화차 노획에 의존했고, 독일과 소련의 철도 규격이 상이했으며 대부분 단선철도로 보급이 제한적이었다. 도로 위주 전투방식으로 파괴된 철도를 보수하지 않고 가용도로 판단 및 통제대책 미흡으로 대부분 지역에서 기동로와 보급로의 심각한 혼재 현상이 일어났다.

반대로 제2차 세계대전시 패튼장군은 연합군이 노르망디 상륙작전 성공 후 독불 국경선West Wall으로 진격 중 병참선 신장으로 수송이 뒤따르지 못하자 독일군 역습을 중지하고 보급품 긴급 수송 작전Red Ball Express를 실시 후 작전을 진행했다. 수송지원이 작전지속능력 발휘에 얼마나 중요한지 보여 주는 좋은 전례라 할 수 있다.

다섯째, 6·25전쟁시 미군은 낙동강 방어선에서 북한군 제6사단이 전라도를 우회하여 진주를 통해 마산으로 진격하려 했을 때 김천에 있던 미 제25사단을 하루만에 130km를 이동시켜 마산에 배치하고 북한군의 대기동을 차단하였다. 이후 국군 1사단이 다부동 전투에서 승리하면서 낙동강 방어선을 지킬 수 있었다. 이는 미군이 전 군의 차량화를 통해 신속한 기동이 가능했고 수송의 중요성을 잘 보여준 사례이기도 하다.

여섯째, 사막의 폭풍작전이다. 당시 미군은 사막이라는 지역적 특성을 고려해 다양한 수단을 활용하여 수송지원을 하였다. 하지만 대부분 공중수송에 의존하였으며 육로 수송 시에는 헬기 및 장갑차의 엄호 하 소규모 소대단위 국지수송으로 대규모 지상군 전개 시 5개월 이상 소요되는 문제점이 있었다. 이처럼 여러 전례를 통하여 수송지원능력이 곧 전쟁의 승패를 좌우할 수 있는 핵심임을 알 수 있다.

■ 한반도 도로환경 분석

• 남한지역 도로환경

남한지역은 국토개발계획에 근거하여 전 국토에 고른 도로망을 구축하고 있으며 도시지역은 순환 및 우회 도로가 다양하게 구축되어 기동성과 접근성이 매우 발전하였다. 남한지역의 도로망은 종횡으로 발달되고 교량, 터널 등이 증가하고 있다.

도로는 약 4,050km의 고속도로를 포함한 총 연장거리 105,703km이며 도로 포장률은 84%로 88,791km가 양호한 노변의 포장도로이다.

• 북한지역 도로환경

북한지역은 지리적 특성상 동고서저(東高西低) 형태의 산악지형으로 구성되어 있고 계곡은 협소하고 기복이 심하며, 15도 이상의 경사 지역이 전체의 56.5%나 되어 상용차량을 운행하는데 제한사항이 많다. 북한의 도로는 총 연장거리 67,889km의 9.9%인 6,699km만 포장되어 있다. 특히 북한지역 도로는 철도의 보조기능을 수행하고 있고, 전체 도로의 79.5%가 왕복 1차로 이하의 노폭이 협소한 도로로써 거의 포장되지 않았으며 차량의 교행이 불가능한 지역과 협곡이 산재해 있다. 교량은 노후되어 통과 가능한 하중은 20톤급 이하가 대부분이다. 터널은 폭이 협소하고 주요 국도에는 50km 단위로 낙석 장애물이 존재하여 전시 활용에 많

은 장애요인으로 작용한다. 열악한 도로 환경 속에서 기동장비의 기동성은 급격히 저하되거나 기동이 불가할 수 있다.

구 분	차로 규모	도로연장(km)			포장률(%)	구성비(%)	남한 비교
		포 장	비포장	계			
계		6,699	61,190	67,889	9.9	100	
고속도로	4차로	740	0	740	100	1.1	고속도로
1급 도로	2차로	1,960	161	2,121	92.4	3.1	국 도
2급 도로	2차로	3,616	6,232	9,848	36.7	14.5	지방도
3~5급도로	1~2차로	180	1,037	1,217	14.8	1.8	군 도
6급 도로	1차로	203	53,760	53,963	0.4	79.5	우마차로

[표 1] 북한지역 도로현황



[그림 2] 남·북한지역의 도로환경

■ 군 차량 수송지원간 제한사항

• 군용 타이어 운용상 문제점



K-311계열



K-511계열



K-711계열



K-532계열

[그림 3] 군이 보유한 전투차량 계열



K-131지프



민수용 (렉스텐)



민수용 (코란도)



10톤구난차량

[그림 4] 군이 보유한 상용차량

첫째, 현재 군 차량 중 궤도형 차량을 제외한 대부분의 차륜형 차량은 공기주입 타이어를 적용하고 있다. 차륜형 차량은 궤도형 차량과 달리 지면과 접촉하는 접지 면적이 상대적으로 작기 때문에 험지나 연약지반 등을 주행하게 될 경우 기동능력이 저하된다.

둘째, 평시에는 군이 적용하고 있는 공기주입 타이어의 경우 주기적인 공기압 점검 및 주입이 필요하다. 공기압이 너무 적거나 많으면 타이어의 마모와 파손, 얼라인먼트와 연비에 이르기까지 많은 부분에 영향을 미치며 정상적인 타이어도 공기압이 조금씩 감소되기 때문에 적절한 공기압 체크는 필수적이다. 이렇게 하지 않을 경우 타이어 공기압 불량에 따른 문제가 발생한다. 타이어 공기압이 부족한 경우 사이드 휠 부분의 과다 변형 및 회전저항의 증가로 연료소모량은 0.8%~4.3% 증가하며, 타이어 편 마모 발생에 따른 수명은 15% 감소한다. 또한 브레이크 제동 시 측면으로 작용하는 하중에 의해 운행 간 안전성 상실 및 핸들 쏠림현상과 스탠딩 웨이브현상(standing wave) 발생으로 대형사고의 위험이 증가된다. 또한 공기압의 과다 주입 시 타이어의 긴장상태가 지속되어 완충성 저하현상과 외부충격에 대한 손상이 쉽게 발생한다. 또한 타이어 중양의 조기 마모 현상이 발생하여 타이어 수명이 단축되는 문제가 있다.



[그림 5] 공기압 불량시 문제점 비교



[그림 6] 전투차량 공기주입 타이어

셋째, 평시 군 차량의 수송소요가 증가하면서 타이어 교체소요(소모 및 펑크)에 의한 부대정비가 크게 증가하고 타이어의 보급량은 해마다 증가하고 있는 추세이다. ○군지사의 표준차량(1/4톤~5톤)에 대한 타이어 관련 보급실적(타이어, 튜브, 플립)을 보면 '○○년에는 1만 9천여 개(약 23억여만 원), '○○년에는 1만 8천여 개(약 22억여만 원)가 보급되었다. 표준차량 타이어는 야전부대로부터 조달청에 이어지는 조달체계에 의해 보급된다. 이는 보급절차가 복잡하고 야전부대까지 보급되기까지 시간이 과도하게 소요되어 적시에 보급이 이루어지지 못하고 있다.

넷째, 전시 초기 및 ○단계 이후 수복지역인 북한지역에서 작전시 북한의 열악한 도로 상태를 고려했을 때 기동 간 피해, 펑크로 인한 타이어 교체 및 정비 소요는 더욱 증가할 것이고 기동장비의 기동성 저하와 기동불가가 우려된다는 것이다. 북한지역의 도로환경이 열악하고 도로를 대체하여 운용할 수 있는 철도망 또한 노후화되어 있어 양방향 통행이 제한될 뿐만 아니라 전철의 전원 공급방식이 상이하여 남한의 철도 기관차를 북한지역에서 활용하는데 제한사항이 많다. 따라서 우리 군은 해상 및 항공수송 등 다양한 수단을 활용한

수송계획을 수립하고 있지만 가용자산이 충분하지 않기 때문에 수송 작전의 대부분을 육로에 의존해야 한다.

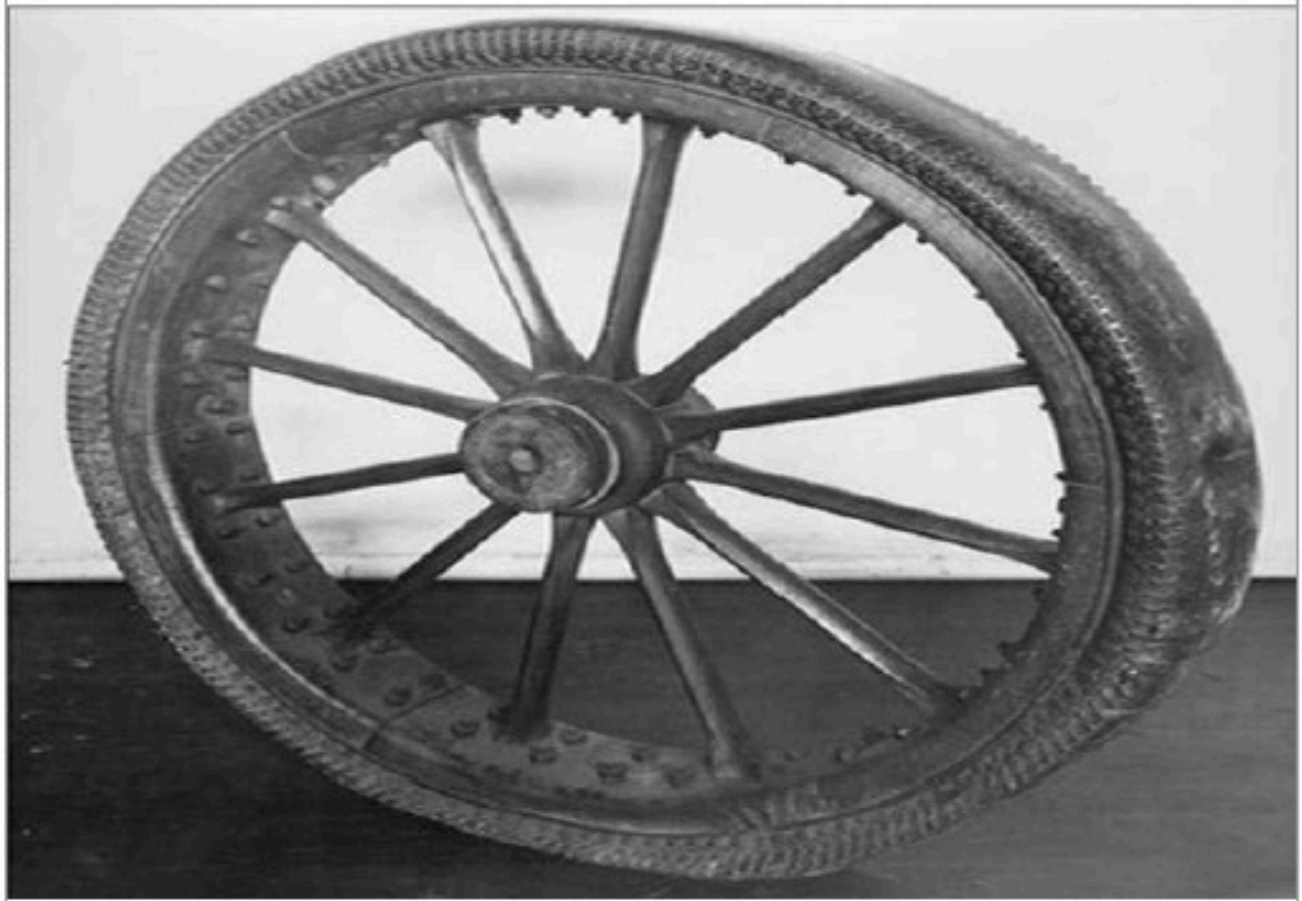
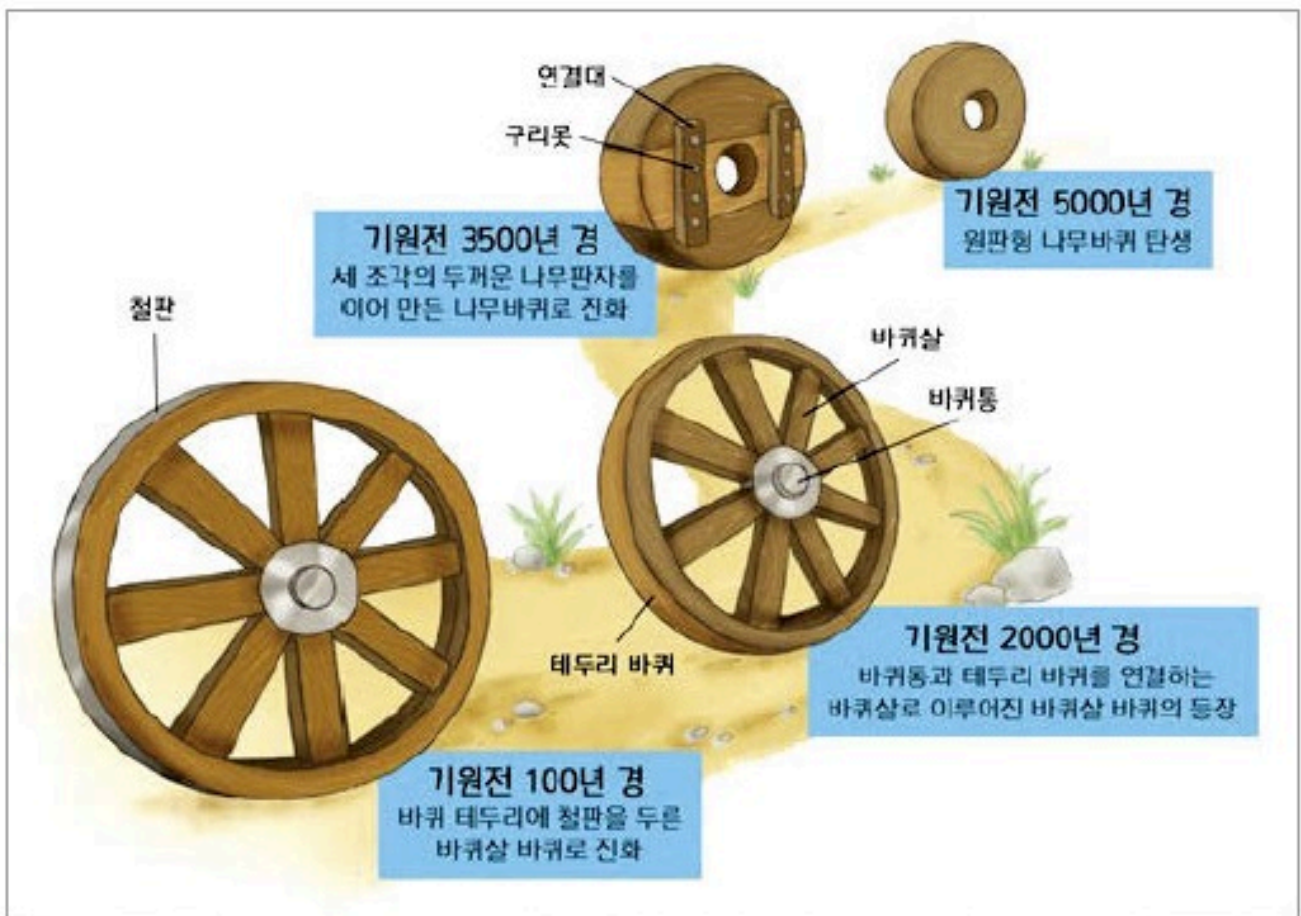
구 분	총연장(km)	궤간 형태(km)			전철화(%)	복선화(%)
		표준궤	광 궤	협 궤		
북 한	5,235	4,578	134	523	79	3
남 한	3,392	3,392	—	—	51	40

[표 2] 남북한 철도시설 비교

■ 군 차량 기동성 확보 및 발전방향

• 첨단 타이어 국내외 기술동향

인류의 최고 발명품이라 불리는 바퀴는 인류문명의 발전과 함께 통나무에서 오늘날 다양한 종류의 바퀴까지 계속 발전해 왔다. 오늘날까지 일반적으로 사용하고 있는 타이어는 주행중에 생긴 공기압 이상은 치명적인 사고로 연결되기 때문에 타이어 개발자들은 고민을 거듭하며 서킷을 달리는 경주용 차량(F1)부터 공사장을 누비는 덤프트럭까지 현재 타이어는 도로를 달리는 바퀴의 속도만큼 빠르게 진화중이다.



[그림 7] 바퀴의 진화/고무재 최초의 타이어

:: 공기 없는 타이어Airless Tire

미군에서 적용하여 연구 개발하고 있고 우리 군에 적용하기 적합한 타이어로 공기 없는 타이어Airless Tire가 있다. 강도와 탄성이 높은 재료로 만든 이 공기 없는 타이어(일명 : 벌집 타이어)는 달리면서 열을 발생시키지 않는다. 일반 타이어에 비해 신축성이 훨씬 뛰어나 어떤 지형에서도 접지력을 유지한다. 공기 주입이 필요 없기 때문에 펑크가 나지 않고 30%가 마모되거나 떨어져 나가도 주행이 가능하고 폭발과 충격에서도 군용 차량을 계속 달리게 할 수 있다. 이 타이어의 특징은 군인들의 생명을 보호하는데 크게 기여 할 수 있고 자재들이 100% 재활용이 가능한 친환경 기술이라는 것이다.



[그림 8] 공기 없는 타이어(벌집형)

:: 런플랫Run-flat 타이어

첨단 타이어 기술 중 런플랫Run-flat 타이어가 있다. 런플랫 타이어는 복원력이 강한 고무 지지대가 타이어 안쪽 양 측면에 들어 있어 일정거리 이상은 문제없이 달린다. 펑크가 안 나는 것은 아니지만 예비 타이어로 갈아 끼울 필요가 없다는 것이다. 게다가 주행 중 펑크로 인한 사고를 막아줌과 동시에 불필요한 예비 타이어를 트렁크에 넣고 다닐 필요가 없어 연비 향상에도 도움을 준다. 하지만 이 타이어의 단점은 전용 휠을 사용해야 하고 타이어의 중량이 늘어나야 하는 점과 승차감이 떨어지며 가격이 비싸다는 것이다.

런플랫 타이어에는 SSRSelf Support Reinforcement 타입과 SRSupport Ring타입으로 두 가지가 있다.



[그림 9] 런플랫 타이어와 형태(SSR/SR)

:: 실런트 타이어

보호막이 구멍난 부분을 메꿔 스스로 봉합해 주는 실런트 타이어Sealant가 있다. 이 실런트 타이어는 일반 타이어에 비해 중량이 10%정도 무겁다. 하지만 승차감 및 제동성능, 핸들링 성능과 소음까지 일반 타이어와 동등한 수준까지 발전하고 있다. 국내타이어 생산업체에서도 상용화하여 국산 자동차에 부착되고 있다.



[그림 10] 실런트 타이어

:: 트윌Tweel 타이어

트윌(Tweel : 타이어+휠의 합성어) 타이어다. 이 타이어 기술은 타이어와 휠이 일체형으로 공기 주입 타이어와 달리 유연한 폴리우레탄 소재를 사용하여 바퀴살과 이를 감싸는 고무 층이 기존 공기쿠션 역할을 대체한다. 트윌Tweel은 일찍이 나사NASA의 달 유인탐사차량 로버 LRV에 적용됐던 기술이다. 내구성, 주행성, 제동성 등 기본기 외에 최근에는 연비성능도 중요하게 부각되고 있다.



[그림 11] 유인달 탐사선 로버LRV/트월타이어

:: 벤투스 에어로 타이어

국내 기술로 개발된 첨단 타이어 기술도 있다. 2013년 상하이 모터쇼에서 공개된 기술로 벤투스 에어로 타이어이다. 이 기술은 사이드월Sidewall에 위치한 6개의 날개가 다운포스를 발생시키도록 설계해 한층 높아진 접지력과 안정적인 고속주행 및 코너링이 가능하다. 골프공 형상처럼 디자인된 사이드 월이 공기저항을 감소시켜 타이어의 회전력을 높임으로써 고속 주행시 연비 절감 효과를 얻을 수 있다.

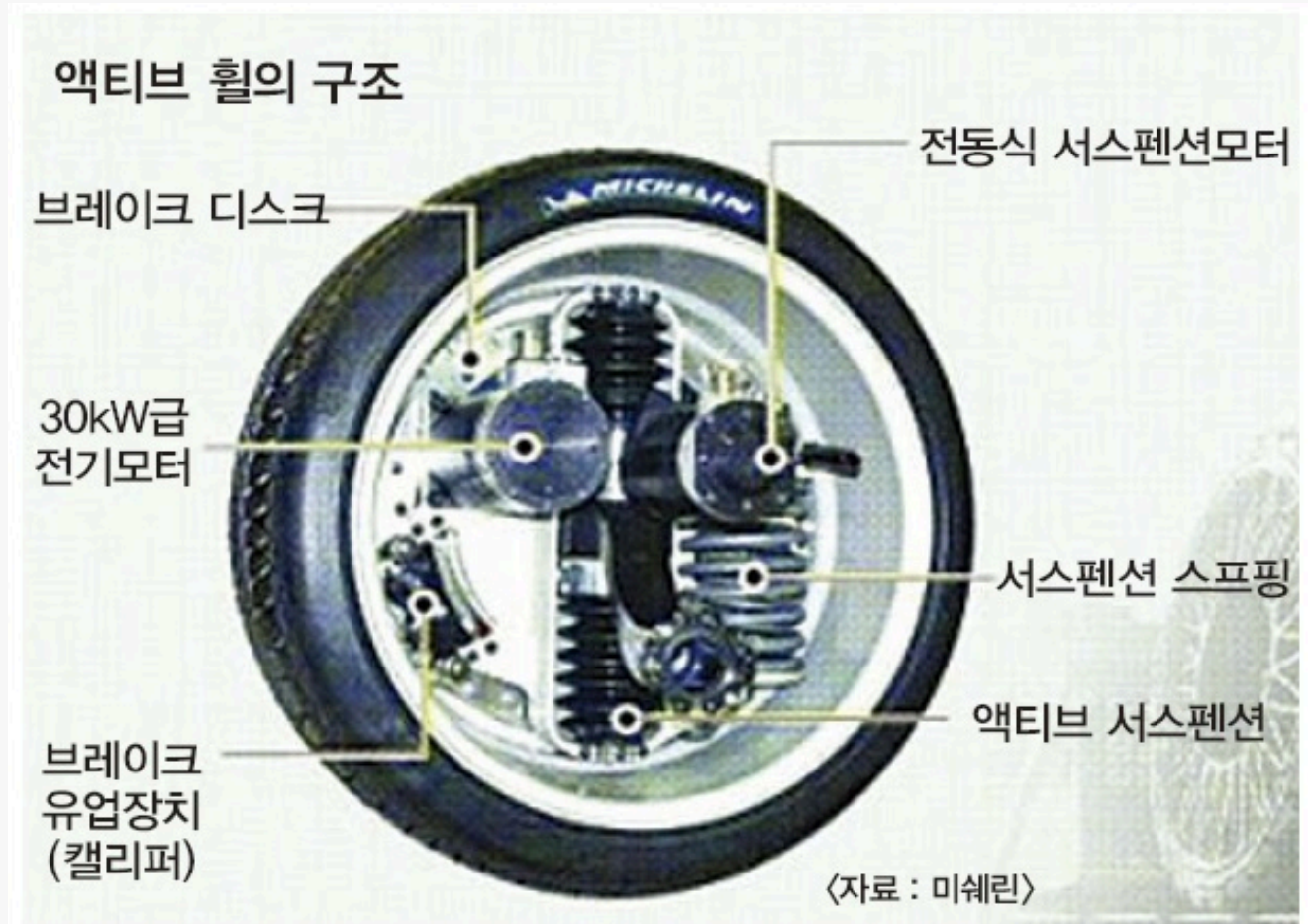


[그림 12] 벤투스 에어로/틸트레드/멤브레인 타이어

:: 액티브 휠Active Wheel

진보된 타이어 기술의 정점은 액티브 휠Active Wheel이다. 이 기술은 스스로 움직이는 타이어다. 자동차의 하부 구조인 샴시에서 담당하는 기능인 구동과 제동, 서스펜션 기술이 모두 타이어와 알루미늄 휠 안에 들어간 제품이다. 기존 엔진룸을 차지하던 다수의 부품(엔진, 기어박스, 클러치, 변속기, 완충장치 등)이 타이어 속으로 들어간 덕분에 액티브 휠을 이용하면 차량 공간 활용이 획기적으로 변한다.

실제로 미쉐린이 실험중인 액티브 휠에는 30kw 출력을 내는 전기 모터가 들어간다. 네 바퀴 모두 사용하면 가솔린 엔진을 대체 할 수 있는 출력을 발휘 할 수 있다.

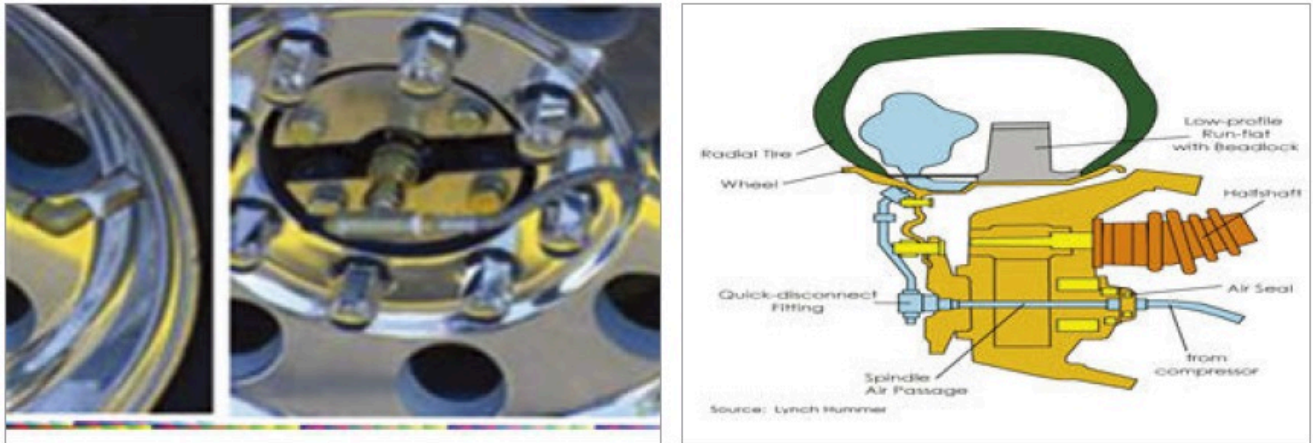


[그림 13] 액티브 휠 타이어

:: 공기압 자동 조절 장치

타이어 소재에 관한 첨단 기술뿐만 아니라 타이어의 공기압을 자동으로 조절하는 장치CTISCentral Tire Inflation System가 있다. 이 장치는 차량의 주행중 노면의 상태에 따라 타이어의 공기압을 자동으로 조절할 수 있으며 타이어 접지력 증가 및 감소 조절이 가능해 야지기동 성능을 크게 향상시키고 연료소모율을 감소시키는 효과가 있다. 이 장치는 과다한 차량중량으로 모래, 습지 등 연약지반 기동성 향상을 위해 필요한 장

치로 미국의 전술차량인HMMWV, JLTV에 적용되고 있으며 이탈리아, 프랑스 등 주요 선진국에서 군 기동장비에 적용하고 있고 상용분야에서는 대형 트럭 및 건설장비 등에 사용중이다.



[그림 14] 공기압 조절장치/작동원리

:: 기타 첨단 타이어 적용 기술

그 밖의 타이어 기술로는 장착된 센서를 통해 발생하는 모든 데이터를 수집해 운전자에게 노면과 타이어 정보를 실시간으로 제공하고 차량 ECU(전자제어장치)의 지속적인 피드백을 통해 한층 안전한 드라이빙을 즐길 수 있는 인텔리전트 타이어, 트레드 분할을 통해 코너링시 방향에 따라 타이어 기울기를 조절해 접지율을 극대화시킨 틸트레드 타이어, 오프로드에서 정지마찰력을 극대화한 스마트 SUV용 모티브 타이어, 자기 부상열차와 같은 원리로 휠 없이 타이어를 지지할 수 있는 전기 자동차용 맥트랙 타이어, 차량의 속도에 따라 타이어의 접지율을 변화시켜 저속 주행 시에는 연비 향상을, 고속 주행 시에는 접지력을 강화시킨 하이브리드 형 멤브레인 타이어 등이 있다. 에너지 효율을 높이고 이산화탄소 등 온실가스 배출을 줄이는 친환경 기술을 접목한 타이어가 있다. 오렌지 껍질에서 추출한 기름이나 옥수수 전분 등을 이용한 친환경 소재로 타이어를 제작하여 차량의 연료 소모율은 20%를 절감할 수 있다 이 친환경 타이어는 타이어 효율등급(1~5등급)에 따라 고효율 제품을 선택할 수 있다.

• 첨단 타이어 기술 군 차량 적용

손자병법 제7장 전쟁편에서는 “後人發 先人至 此知迂直之計者也(후인발 선인지 차지우직지계자야), 남보다 뒤에 출발하여 남보다 먼저 도착하면 이것은 우직지계를 아는 자이다”라고 하여 길을 돌아가기도 하고, 상대방보다 늦게 출발하면서도 먼저 도달할 수도 있는 군대의 기동성을 강조 하였다. 또한 나폴레옹은 어떠한 지형조건과 적 상황 등에 효과적으로 대응 할 수 있도록 전술을 발전시켰다.

전투수행측면에서는 접적전진과 전략적 우회기동, 포위기동을 실시하여 적을 심리적으로 마비시켰고 신속하게 적의 중심을 돌파함으로써 군의 전투피해를 최소화함과 동시에 군사적 여건을 유지하였다. 작전지속지

원 측면에서는 수송부대 조직과 운용, 수송수단이었던 마차의 기동성을 향상시키는 등 신속한 행군과 기동성을 중시하였다.

따라서 우리 군도 앞서 알아본 군 차량 특성상 제한사항을 극복하고 군의 기동성을 확보하기 위해 후방지역이나 접적지역에서 전투임무를 수행하는 전투차량, 차기 전술차량, 차기 차륜형 장갑차량 등에 연구와 개발이 활발히 진행되고 있는 첨단 타이어 기술을 적용하여 성능을 개선할 필요가 있다. 현재 첨단 타이어 기술은 군 차량에 바로 적용 가능할 만큼 성숙된 기술수준을 보여 주고 있다. 하지만 군이 보유한 모든 차량에 적용하는 것은 초기비용이 과다하게 소요되는 등 제한사항이 있다. 따라서 작전 수행 간 발생할 수 있는 피해상황, 기동성 확보를 최우선 고려하여 비용과 군적용 시 효율성, 운용성 측면에서 첨단 타이어 기술을 군 차량에 적용하는 방안을 차기 전술차량 전력화 시 적용하는 방안과 작전단계를 고려해 소요량만큼 산업동원을 통해 획득, 적용하는 방안을 제시해 보고자 한다.

:: 군 전술차량 전력화시 개선 적용

전시 임무를 고려했을 때 보급거리 신장 시 신속한 재보급 임무를 수행해야 하는 후방지역 작전지속지원부대나 접적지역, 북한지역에서 전투임무를 수행하는 전투부대에서 임무 수행하는 차기 전술차량 및 차륜형 장갑차량을 성능 개선하여 적용하는 방안이다. 현재 차기 전술차량은 작전 운용성 시험을 통해 작전운용성능의 충족성 및 적합성을 평가하고 있다.





[그림 15] 차기 전술차량/차륜형 장갑차량

평가가 끝나면 향후 단계적으로 전력화 예정이다. 차기전술차량에 적용이 검토되었다가 반영되지 못한 방탄 타이어의 재적용과 더불어 미군이 자체 개발하고 전력화를 추진하고 있는 공기 없는 타이어(벌집형)나 상용 장비에 적용되고 있는 공기 자동주입 장치 등 군에 적용 가능한 첨단 타이어 기술을 결정하고 국방전력발전 업무 절차(소요제기·결정, 연구개발 및 해외구매)를 통해 획득하여 적용하거나 ACTD사업을 통해 성능 개선을 추진할 수 있을 것이다.

:: 산업동원으로 획득, 운용

북한지역에서 작전을 수행할 때 활용할 수 있도록 산업동원을 통한 획득 및 적용하는 방안이다. 현재 남·북한의 도로환경을 분석했을 때 군 차량의 타이어 성능개선이 절대적으로 필요한 지역이 북한지역이다. 평시부터 획득하는 것은 예산이 과다하게 소요되기 때문에 평시에는 기존 공기주입식 타이어를 활용하고 전시에 부대별 임무와 작전 단계를 고려하여 국내업체 생산이나 해외구매를 통한 산업동원도 대안이 될 수 있는 것이다.

우선 산업동원으로 획득하기 위해서는 첨단 타이어를 국방 전시 군수지원 기본 품목으로 지정하고 타이어 및 휠의 규격 표준화가 선행되어야 한다. 이후 군수사령부에서 군수품 분류절차에 의해 수리부속(장비 구성품)으로 분류하고 군수품 목록을 편수 발간하여야 한다. 그리고 보급거리신장에 따른 후방지역부대, 접적지역 전투부대, 북한지역에서 임무 수행하는 부대별 임무를 분석하여 차기전술차량과 민수용 차량을 중심으로 군이 필요로 하는 양만큼 소요관리절차를 통해 소요를 산정하고 확정해야 한다.

전시 군수품으로 획득하기 위해서는 육군본부에서 소요제기가 되고, 국내의 생산업체들로부터 조달하거나 국내획득이 불가능한 경우 국외 직구매가 가능하다. 따라서 국내 생산업체의 생산능력과 국외 직구매가 가능한지를 확인하여 총무계획○○○○과 군 산업동원계획에 단계별로 소요를 구체화 하여 반영하는 것이다.

■ 맺는 말

군은 최악의 조건에서 임무를 달성하고 승리해야 하는 조직이다. 우리 군이 싸워야 할 한반도의 작전 환경은 급변하고 있다. 특히, 북한지역의 환경을 고려했을 때 작전간 열악한 도로 상황 속에서 도로상 장애물(암석, 도로 대화구, 비포장 도로) 등 다양한 수단 또는 적의 소화기 공격 및 급조 폭발물(IED)의 공격을 받을 경우, 기동장비의 기동성은 급격히 저하되거나 기동 자체가 불가능할 수 있다.

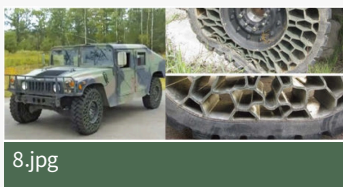
이러한 상황에서 대부분의 군 차량이 적용하고 있는 공기주입식 타이어의 문제점과 도로의 제한사항을 극복하고 전장에서 적으로부터 군인의 생명을 보호해야 하고 군 차량의 기동성 확보와 전쟁에서의 승리라는 목적을 달성하고 타이어 교체 없이 부대로 귀환할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 국방과 국가경제의 연계 및 민간자원의 활용성 극대화 추진이라는 국방정책과 연계하여 수송거리가 신장되는 후방지역이나 접적지역에서 전투임무를 수행하는 전투차량, 차기 전술차량, 차기 차륜형 장갑차량 등에 연구와 개발이 활발히 진행되고 국·내외 첨단 타이어 기술을 적용하여 차량 및 장갑차의 가장 취약한 타이어의 피해를 최소화할 수 있는 노력이 필요하다.

이는 결과적으로 작전부대의 기동속도를 유지하고 원활한 작전수행과 적시·적량·적소 작전지속지원을 통해 전쟁에서의 승리를 보장할 수 있을 것으로 판단된다. 경제적인 측면에서 첨단 타이어 기술을 군이 보유한 모든 차량에 적용하는 것은 제한될 수 있다. 첨단 타이어(런 플랫Run-flat 타이어)가 일반 타이어에 비해 2~3배 이상 고가이고 향후 전력화 되는 전술차량에만 적용하더라도 초기 투자비용이 과다하게 소요될 수 있기 때문이다.

현재 군 차량의 운용유지를 위한 타이어 관련 우리 군의 조달예산 또한 연간 〇〇~〇〇억 원으로 매년 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 하지만 사회적으로 첨단 타이어 기술 발전과 더불어 경량화 및 원가절감을 위한 기술 개발이 진행되고 있기 때문에 기술 발전의 추세를 고려한 장기적인 시각에서 첨단 타이어 기술 도입과 적용을 위한 중기계획을 수립하고 준비한다면 예산의 절감효과를 기대할 수 있을 것이라 판단된다.

이 글에서는 전 단계별 장비운용개념이 상이한 측면과 경제성·효율성 측면을 고려하여 모든 군의 차량에 적용하는 방향보다는 차기 전력화되는 전술차량과 차륜형 장갑차를 중심으로 장비의 성능개선을 추진하는 방안, 북한지역에서의 임무수행을 고려하여 산업동원을 통해 성능개선 타이어를 획득, 보급하는 방안을 제시하였다. 향후, 심도 있는 논의를 통해 신형 군 차량 전력화 사업추진과 군 차량 성능개선 검토, 중기계획 반영 시 이 글에서 제시한 적용방안이 업무추진에 도움이 되기를 기대한다.

대표 이미지



최신순 | 추천순

**706sfc (112.175.xxx.xxx)**

2017-05-04 20:34:02

추가로 최초 도입부부터 잘못된데요 전술차량을 기준으로 북한지역이 우리나라보다 기동하기 좋습니다
우리나라는 지나치게 도로가 발달해서 오직 도로로만 다닐수있는길이 더 많습니다
다시말해 도로가 망가지면 우회가 불가능하게되는경우가 더 많다는거죠
발제자분이 현역이시니 이 글을 읽으시면 당장 차를몰고 도심 외곽으로 나가보세요 그리고 달리던 길에서 좌우를 살펴 보세요 과연
길이 끊기면 좌우로 차량이 우회할수있는가!!
발달된도로일수록 심한게 주변 평지보다 지나치게 높고 배수로가 발달해 차륜형 차량이 기동하는데 상당한 제약이 됩니다 공병이 꼭
필요할 정도로 말이죠
시골길도마찬가지인데 경지정리가 되면서 경작지를 평탄화 하면서도로가 상대적으로 높아져 트랙터가 들어가려해도 진입로를 따로
포장해야할 정도로 차이가 많이 납니다.
아이러니죠

0

**706sfc (112.175.xxx.xxx)**

2017-05-04 20:23:29

사실 별 쓸모없는타이어에 대한 글입니다
내구성도 별로고 야전에서 취급도 불가능하고 승차감도 팍이고 구조상 중량물에는 적합하지가 않습니다
오히려 엄청난 유지비가 추가로 들어갈겁니다

0

**김바사 (112.175.xxx.xxx)**

2017-05-03 08:45:21

바퀴속에 모터가 들어있는 그림이 신기하여 읽어보았습니다.

그런데 이 글의 주제가 첨단 타이어에 관한 제언이라면 서론이 너무 깁니다.
언급하고자하는 핵심인 첨단 바퀴에 대한 소개로 직행했더라면 훨씬 간결하고 읽기 쉬웠을텐데요.
이런 말은 그저 읽는 사람의 부족함에서 오는 것이니 패넘치는 마시고요.

바퀴속에 30kw 나 되는 모터를 내장시킨다는 것은 대단한 아이디어이지만 실제의 기술적으로 가능한 것일까요?
30kw 라면 40마력입니다.
이것이 교류 유도전동기라면 대략 지름이 50~60센티, 길이는 70~80센티는 될겁니다. 무게도 대단하고요.
초대형 바퀴가 아니라면 이런 모터를 바퀴속에 넣는다는 것 자체가 불가능하죠.
이것은 제 상식의 한계이고 직류전동기로서 작은 크기에 큰 출력을 낼 수 있는 모터가 있을지는 모릅니다만.

그리고 4바퀴에 모두 이런 모터를 넣으려면 120kw 의 발전기를 탑재하고 또 그 발전기를 돌리는 엔진을 같이 설치해야하는데 이것은 2차대전 독일군의 "엘레펀트"의 동력장치와 흡사한 것이 될 것입니다.
엔진에서 발전기를 동작시키는 과정의 에너지손실,
4개의 바퀴의 접지압에 적응하는 토오크와 속도의 조정은 매우 어려울 것으로도 생각되네요.

그래도 이러한 기술적 구상이 있다는 것을 보는 것이 즐겁습니다.

0

**Raye (112.175.xxx.xxx)**

2017-05-02 21:23:00

허니컴 타이어는 내구성도 별로지만
타이어 교환이 불가능하여 통체로 교환하여야 합니다

지금와서 군용이라고 삽질하지말고
민간시장에 사용되는 우수한 타이어로 교환만해도 기동성이 더 좋아질수 있습니다
군수품 선정에대한 조사가 절실합니다

0



부동 (112.175.xxx.xxx)

2017-05-02 08:51:29

예전에 어디서 보았는데,,, 가물가물~ππ;;
벌집형 타이어가 실제로는 장시간의 내구성이 보장되어야 하는데, 보장안되는 치명적인 단점이 있는걸로 알고있는데... 그리고, 시간
이 지날수록 가라앉는다는것도 있었던것 같은데,,,

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기
훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격
양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인
지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대
호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공
대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주
'청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼
함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II
체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니
까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89
명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대
상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest



5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.